

IUT Grand Ouest Normandie

Bachelor Universitaire de Technologie
Science des Données
Campus de Lisieux

Science des Données 1 - SAE 1.03
Préparation et synthèse d'un tableau de données

Thématique

Analyse statistique des athlètes français aux Jeux
Olympiques



Auteurs

Boudet Victor
Oseni Morade Ayofe
Ndiaye Mame Laye
Lom Mamadou Hamady

Table des matières

Introduction	3
1 Répartition en pourcentage des hommes et des femmes au cours des 120 ans des Jeux Olympiques d'été pour la France	4
2 Top 5 des sports les plus représentés en terme d'effectifs	4
3 Répartition des athlètes français selon l'attribution ou non d'une médaille aux Jeux Olympiques	5
4 Répartition des athlètes français médaillés selon le type de médaille obtenue	5
5 Répartition des athlètes français selon l'âge de participation aux Jeux Olympiques	6
6 Répartition des athlètes français ayant participé aux Jeux Olympiques d'été selon leur taille	7
Conclusion	8
Table des figures	9

Introduction

Le célèbre site de Data Science Kaggle met à disposition des Data Analysts l'ensemble des résultats des athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques Modernes (initiés par le français Pierre de Coubertin en 1894) depuis la première édition en 1896 à Athènes. Dans le cadre de ce projet, nous disposons d'un fichier de données au format CSV (Comma Separated Values) intitulé athlete events, disponible sur la plateforme E-Campus de l'Université de Caen.

Athlètes Events

Ce jeu de données contient en particulier les informations suivantes (cf. Fig. 1) :

- l'identifiant et le nom de chaque athlète
- l'âge et le sexe de chaque athlète
- la taille et le poids de chaque athlète
- le code du National Olympic Committee
- le nom et l'année de déroulement des jeux olympiques
- le nom du pays de chaque athlète
- le nom de la ville organisatrice des jeux olympiques
- la saison du déroulement des jeux olympiques (Summer ou Winter)
- le nom de l'événement et du sport associés à l'athlète
- la catégorie de médaille obtenue (Gold, Silver, Bronze ou NA)

▲	Name	Sex	Age	Height	Weight	Games	Year	City	Sport	Event	Medal
99	Jamale (Djamel-) Aarrass (Ahrass-)	M	30	187	76	2012 Summer	2012	London	Athletics	Athletics Men's 1.500 metres	NA
146	Patrick Abada	M	22	189	80	1976 Summer	1976	Montreal	Athletics	Athletics Men's Pole Vault	NA
150	Ren Abadie	M	21	NA	NA	1956 Summer	1956	Melbourne	Cycling	Cycling Men's Road Race, Individual	NA
151	Ren Abadie	M	21	NA	NA	1956 Summer	1956	Melbourne	Cycling	Cycling Men's Road Race, Team	Gold
174	Luc Abalo	M	23	182	86	2008 Summer	2008	Beijing	Handball	Handball Men's Handball	Gold
175	Luc Abalo	M	27	182	86	2012 Summer	2012	London	Handball	Handball Men's Handball	Gold
176	Luc Abalo	M	31	182	86	2016 Summer	2016	Rio de Janeiro	Handball	Handball Men's Handball	Silver
200	Jol Marc Abati	M	34	190	85	2004 Summer	2004	Athina	Handball	Handball Men's Handball	NA
201	Jol Marc Abati	M	38	190	85	2008 Summer	2008	Beijing	Handball	Handball Men's Handball	Gold
315	Ould Lamine Abdallah	M	NA	NA	NA	1952 Summer	1952	Helsinki	Athletics	Athletics Men's 10.000 metres	NA
430	Ben Ahmed Abdelkrim	M	20	NA	NA	1952 Summer	1952	Helsinki	Athletics	Athletics Men's 5.000 metres	NA
761	David Abilbssira	M	21	179	63	1984 Summer	1984	Los Angeles	Shooting	Shooting Men's Running Target, 50 metres	NA
773	Camille Anne Franoise Abily	F	27	168	60	2012 Summer	2012	London	Football	Football Women's Football	NA
774	Camille Anne Franoise Abily	F	31	168	60	2016 Summer	2016	Rio de Janeiro	Football	Football Women's Football	NA
779	Sarah Abitbol	F	22	150	43	1998 Winter	1998	Nagano	Figure Skating	Figure Skating Mixed Pairs	NA
906	Stphan Abrahamian Gonzalez	M	22	NA	NA	1968 Summer	1968	Mexico City	Cycling	Cycling Men's Road Race, Individual	NA
993	David Abrard	M	19	187	81	1996 Summer	1996	Atlanta	Swimming	Swimming Men's 200 metres Butterfly	NA
1026	Franck Abrial	M	24	174	68	1988 Summer	1988	Seoul	Wrestling	Wrestling Men's Lightweight, Greco-Roman	NA
1045	Julien Absalon	M	23	180	68	2004 Summer	2004	Athina	Cycling	Cycling Men's Mountainbike, Cross-Country	Gold
1046	Julien Absalon	M	27	180	68	2008 Summer	2008	Beijing	Cycling	Cycling Men's Mountainbike, Cross-Country	Gold

Fig. 1. Extrait des données

Le but de ce projet va consister à analyser les données relatives au Jeux Olympiques d'été concernant la France. On se propose donc de réaliser une analyse exploratoire de ces données en se focalisant uniquement sur les performances des athlètes français.

1 Répartition en pourcentage des hommes et des femmes au cours des 120 ans des Jeux Olympiques d'été pour la France

Le graphique (cf. Fig. 2) indique que la majorité des athlètes français ayant participé aux Jeux Olympiques d'été sont des hommes, représentant 78.64% des participants. Cela montre une prédominance masculine dans la participation française aux compétitions. En revanche, les femmes représentent environ 21.36%, ce qui reflète un écart significatif.

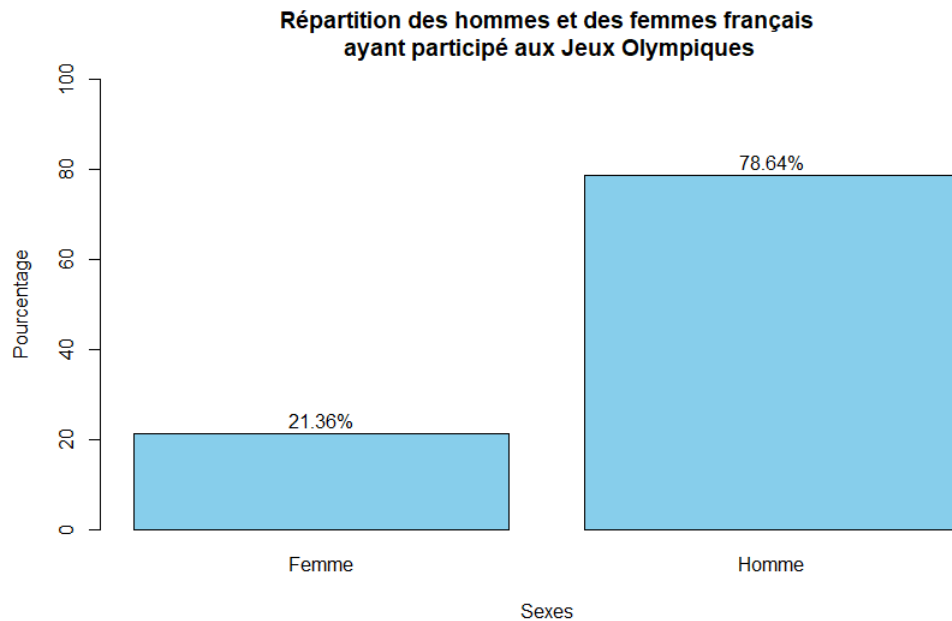


Fig. 2. Pourcentage d'hommes et de femmes français ayant participé aux Jeux-Olympiques

2 Top 5 des sports les plus représentés en terme d'effectifs

Concernant la France, on peut observer (cf. Fig. 3) que le sport le plus représenté en terme d'effectif est la gymnastique avec un effectif de 1576 athlètes, vient ensuite l'athlétisme avec un effectif de 1499 athlètes, par la suite nous retrouvons le escrime avec une participation de 982 athlètes, vient par la suite la natation avec un effectif de 873 athlètes et enfin nous retrouvons le cyclisme avec 673 athlètes.

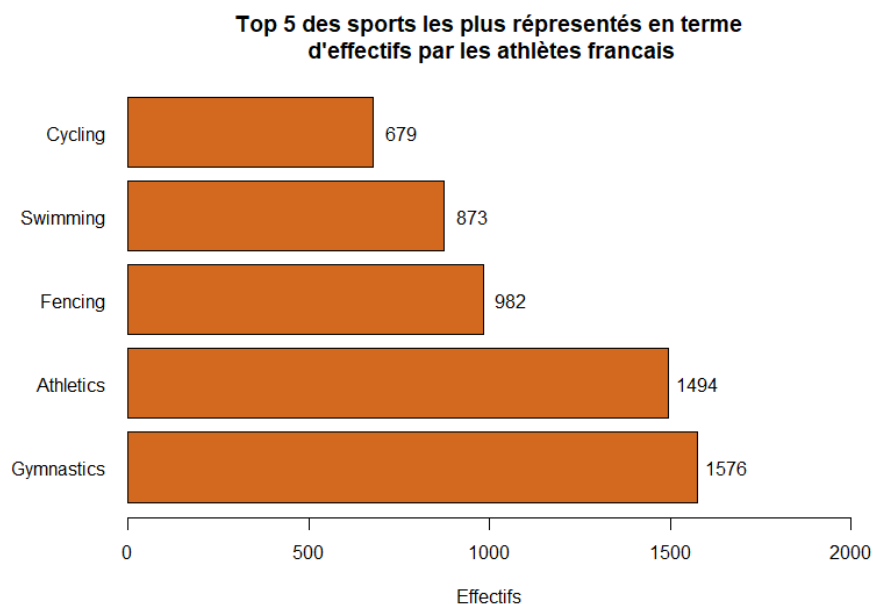


Fig. 3. Top 5 des sports

3 Répartition des athlètes français selon l'attribution ou non d'une médaille aux Jeux Olympiques

On peut noter (cf. Fig. 4) que sur l'ensemble des français ayant participé aux Jeux Olympiques, 14.05% ont réussi à gagner une médaille tandis que 85.95% des athlètes n'ont pas eu de médaille. Ce pourcentage (14,05%), signifie que, parmi tous les athlètes français qui ont participé aux Jeux Olympiques d'été, environ 1 sur 7 a réussi à décrocher une médaille. Ce chiffre montre une certaine réussite, mais il reste relativement modeste. En d'autres termes, la majorité des athlètes (environ 86%) n'ont pas remporté de médaille.

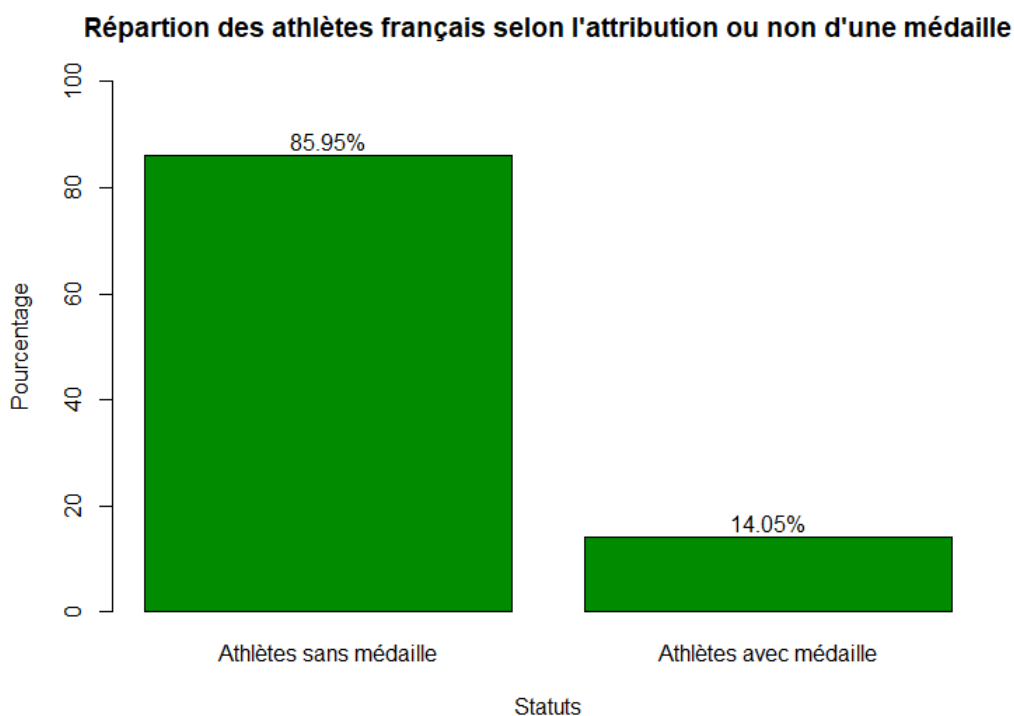


Fig. 4. L'attribution ou non d'une médaille aux athlètes français

4 Répartition des athlètes français médaillés selon le type de médaille obtenue

On peut observer (cf. Fig. 5) que parmi les médailles obtenues par les français, 35.65% sont en bronze, 34.45% en argent et 29.9% sont en or. Le pourcentage de médaille de bronze (35.65%) indique qu'un peu plus d'un tiers des médailles obtenues par les athlètes français sont des médailles de bronze. Cela montre que la France a bien performé dans de nombreuses disciplines, mais qu'elle a peut-être souvent été juste derrière les deux premières places. Près d'un tiers des médailles sont en argent, ce qui est également un bon indicateur de compétitivité. Les médailles d'argent traduisent une performance de très haut niveau, juste en-dessous du sommet. En ce qui concerne les médailles d'or bien que leur proportion soit légèrement inférieure à celle des médailles de bronze et d'argent, elle reste significative. Environ 30% des médailles sont des médailles d'or, ce qui est un excellent résultat.

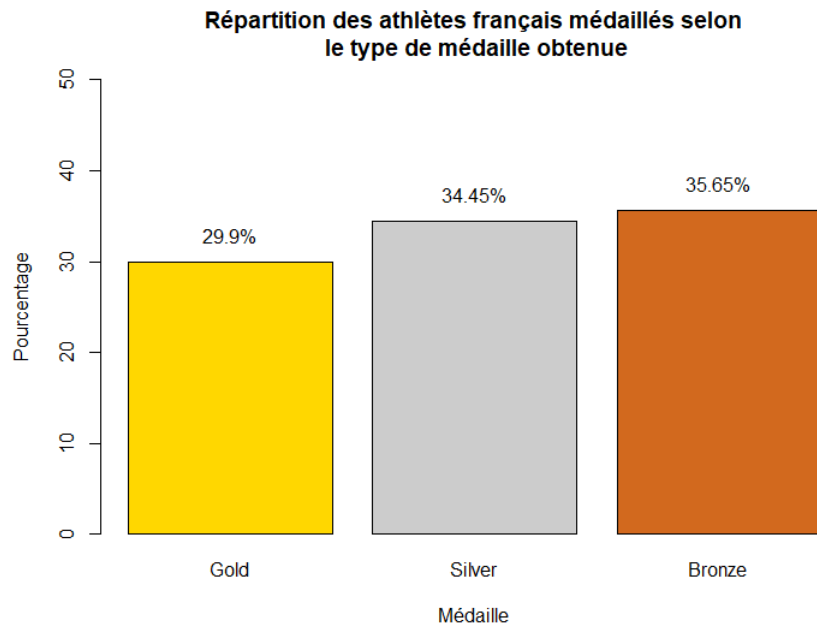


Fig. 5. Répartition des athlètes français médaillés selon le type de médaille obtenue

5 Répartition des athlètes français selon l'âge de participation aux Jeux Olympiques

A partir du graphique ci-dessous (cf. Fig. 6), on peut observer différentes valeurs statistiques à savoir la **médiane** qui est de **25 ans**, le **premier quartile** qui est de **22 ans** et le **troisième quartile** qui est de **30 ans**. La médiane de 25 ans signifie que 50% des athlètes ont un âge inférieur ou égal à 25 ans, et 50% sont plus âgés. Cela montre que l'âge moyen des participants est relativement jeune. En d'autres termes, les athlètes qui participent aux Jeux Olympiques sont globalement dans la tranche d'âge des jeunes adultes, ce qui est caractéristique des sports de haut niveau, où les performances optimales se produisent souvent à un âge relativement jeune. Le 1er quartile indique que 25% des athlètes français ont un âge inférieur ou égal à 22 ans. Cela suggère qu'il existe une proportion significative de jeunes athlètes qui participent aux Jeux Olympiques. Le 3e quartile de 30 ans signifie que 75% des athlètes ont un âge inférieur ou égal à 30 ans, et 25% ont plus de 30 ans. Ce chiffre montre qu'une part importante des athlètes olympiques a moins de 30 ans.

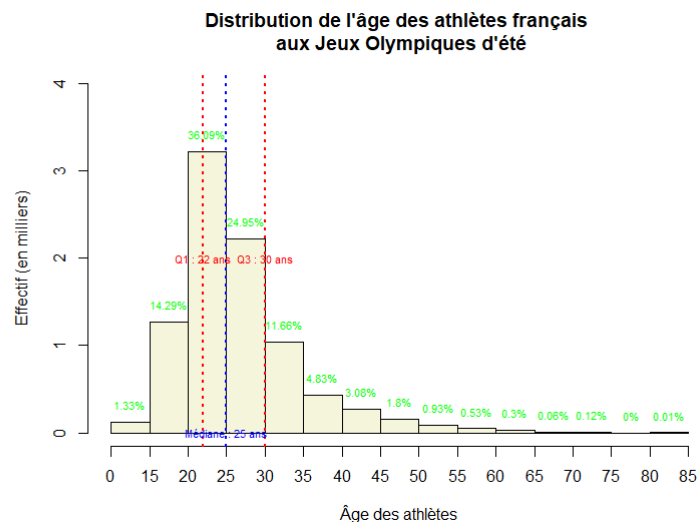


Fig. 6. Répartition des athlètes français selon l'âge de participation aux Jeux-Olympiques

6 Répartition des athlètes français ayant participé aux Jeux Olympiques d'été selon leur taille

On peut observer à partir du graphique ci-dessous (cf. Fig. 7) différentes valeurs statistiques qui vont nous permettre de faire une analyse statistique objective. La médiane qui est de 175 cm représente la taille au milieu de la distribution, c'est-à-dire que 50% des athlètes ont une taille inférieure ou égale à 175 cm, et l'autre 50% ont une taille supérieure ou égale à cette valeur. Cela signifie que la taille des athlètes est répartie de manière relativement équilibrée autour de cette valeur centrale. Le premier quartile étant 169 cm, cette valeur correspond à la taille en dessous de laquelle se trouvent 25% des athlètes. En d'autres termes, 25% des athlètes ont une taille inférieure ou égale à 169 cm. Cela indique qu'une partie des athlètes est plus petite que la médiane, mais reste relativement proche de cette valeur. Le troisième quartile nous avons trouvé 183 cm, cette valeur représente la taille en dessous de laquelle se trouvent 75% des athlètes. Autrement dit, 75% des athlètes ont une taille inférieure ou égale à 183 cm, et 25% des athlètes sont plus grands que cette valeur. Cela montre que la majorité des athlètes ont une taille proche de la médiane, mais qu'il existe aussi une certaine proportion d'athlètes plus grands. Les tailles des athlètes français sont relativement concentrées autour de la médiane de 175 cm, avec un premier quartile à 169 cm et un troisième quartile à 183 cm, indiquant que 50% des athlètes ont une taille située entre ces deux valeurs. La distribution semble équilibrée et pourrait être relativement symétrique, bien que des informations supplémentaires, comme l'écart-type ou des données plus détaillées, permettraient de confirmer cette hypothèse.

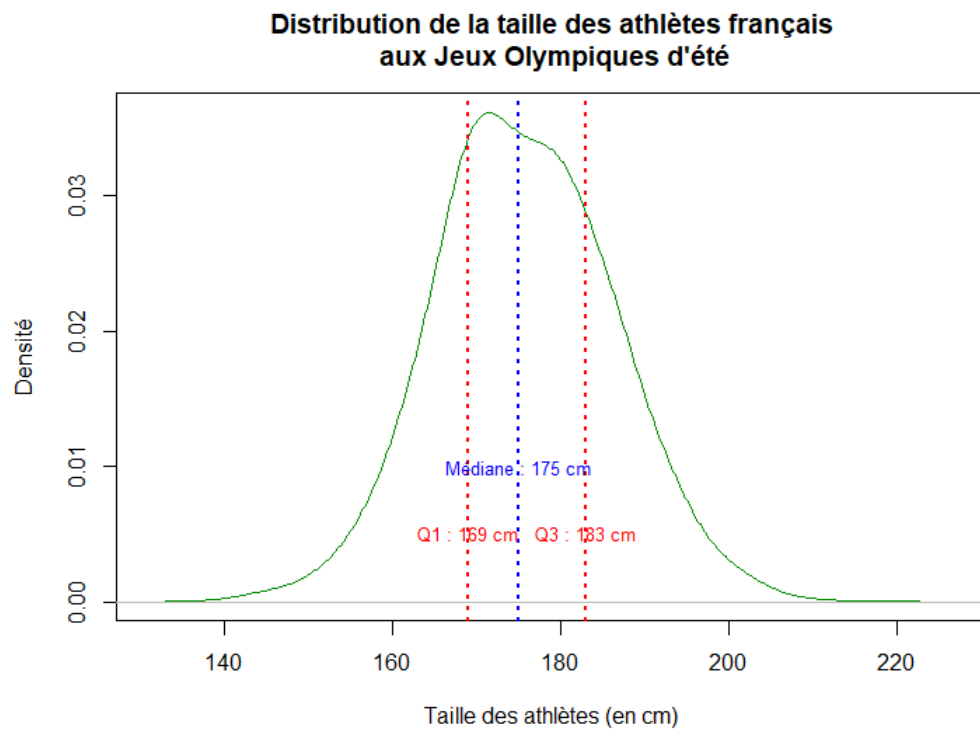


Fig. 7. Répartition des athlètes français ayant participé aux Jeux Olympiques d'été selon leur taille

Conclusion

Ce rapport constitue une analyse des données représentant les résultats obtenus par les pays aux Jeux Olympiques depuis leur début en 1896 mais plus précisément la France aux Jeux Olympiques d'été.

L'analyse de ces données concernant les athlètes français aux Jeux Olympiques d'été depuis 1896 nous a permis de remarquer que, 78.64% des athlètes français ayant participé aux Jeux Olympiques d'été étaient des hommes et 21.36% étaient des femmes. Le Sport le plus représenté par les athlètes français aux Jeux Olympiques d'été est la gymnastique avec 1576 participations suivie de l'athlétisme avec 1494 participations qui à son tour est suivie de l'escrime, la natation et le cyclisme avec une représentation respectives de 982, 873 et 679 athlètes français. Depuis 1896, 85.95% des athlètes français ayant participé aux Jeux Olympiques d'été ont reçu une médaille et 14.05% ont pas reçu de médaille et parmi toutes ces médailles obtenues par les athlètes français, 29.9% sont en OR, 34.45% sont en Argent et 35.65% sont des Bronzes. Aussi, 25% de ces athlètes français avaient au plus 22 ans, 50% d'entre eux avait au plus 25 ans et 75% de ces athlètes avaient au plus de 30 ans. Il faut aussi noter que 25% de ces athlètes français avaient une taille inférieure ou égale à 169 cm, 50% d'entre eux avait une taille inférieure ou égale à 175 cm et 75% de ces athlètes eux avait une taille inférieure ou égale 183 cm.

Table des figures

1	Extrait des données	3
2	Pourcentage d'hommes et de femmes français ayant participé aux Jeux-Olympiques	4
3	Top 5 des sports	4
4	L'attrition ou non d'un médaille aux athlètes français	5
5	Répartition des athlètes français médaillés selon le type de médaille obtenue	6
6	Répartition des athlètes français selon l'âge de participation aux Jeux-Olympiques	6
7	Répartition des athlètes français ayant participé aux Jeux Olympiques d'été selon leur taille	7